

Farmakologie — zkrácené otázky · Obecná O21–O24

Zdroj: Inputs/obecka-vypracovane-otazky.pdf , s. 49–57 + obecka-podrobna-cast2.pdf , s. 15–39 · Zkráceno 2026-08-08

✓ **Ověřeno a doplněno podle podrobné Obecky 2024/2025 (2026-08-10).** Doplnky jsou označené ✓.

Značky: [+] = doplněno mnou · [! ověřit] = nejistota

! Opravené překlepy ze zdroje
| Ve zdroji | Správně | |---|---| | adenylázcykláza | **adenylátcykláza** | | fosatidylinositol | **fosfatidylinositol** | | „vazba na DA” | **vazba na DNA** | | G-protieny | **G-proteiny** | | „střevní efektivní dávka” | **střední efektivní dávka** | | needet to treat | **needed to treat** | | neutrální agonista (**IA**) | označení patří inverznímu agonistovi; neutrální má vlastní |

O21 — Účinek léčiv obecně, způsob účinku na molekulární úrovni

Kostra odpovědi

Co léčivo dělá a co nedokáže → čtyři typy změny funkce → molekulární cíle → **nespecifické × specifické** mechanismy → ligandy a antagonismus

Co léčivo umí a co ne

Účinek je nejčastěji dán **zvýšením nebo snížením rychlosti**, s jakou probíhají fyziologické děje — svalový stah, transport iontů v tubulech, žlázová sekrece, přenos vzruchů.

! Tuhle větu řekni nahlas, dělá dobrý dojem: léčiva nemění charakter funkcí organismu ani nevytvářejí nové funkce. Nevratně poškozené struktury dokážou obnovit jen omezeně.

Čtyři typy změny biologické funkce

	Ve fyziologických mezích	Nad fyziologické meze
Zvýšení	stimulace	excitace
Snížení	inhibice	paralýza

Molekulární cíle pro léčiva

1. **Receptory** (membránové a intracelulární) — nejčastěji proteiny
2. **Iontové kanály**
3. **Enzymy**
4. **Transportní proteiny** (membránové přenašeče)
5. Jiné proteiny — cytokiny, růstové faktory, faktory srážení, strukturní proteiny
6. Neproteinové struktury — **nukleové kyseliny**

Nespecifické mechanismy (menší skupina)

Vycházejí z **fyzikálně-chemických vlastností**, ne z vazby na cíl:

Mechanismus	Příklady
Změny osmotické aktivity	osmotická diuretika (manitol) · osmotická a salinická projímadla (laktulóza, sorbitol, PEG, MgSO₄) · krevní náhrady = plazmaexpandery (krystaloidy, koloidy)
Vliv na acidobazickou rovnováhu	antacida snižující kyselost žaludeční šťávy (NaHCO₃, Al(OH)₃, Mg(OH)₂, CaCO₃ , algináty) · látky upravující pH krve a moči (NaHCO ₃)
Denaturace proteinů	adstringencia = látky působící na povrchu tkáně svíravě — sloučeniny Al a Zn, AgNO₃
Adsorpce	adsorbencia — aktivní uhlí, cholestyramin
Oxidoredukční vlastnosti	dezinficiencia a antiseptika — KMnO ₄ , formaldehyd, fenol a jeho deriváty, thymol, methylenová modř, H₂O₂, povidon-jod
Tvorba komplexních sloučenin	antidota — dimerkaprol
Povrchová aktivita	detergencia — antiseptika a dezinficiencia

Specifické mechanismy (velká většina léčiv)

Stačí **nízká efektivní koncentrace**, protože chemická struktura léčiva vyhovuje struktuře cílové molekuly.

- **Nereceptorový** — vazba na jinou molekulu než receptor: transportér, protonová pumpa, enzym
- **Receptorový** — vazba na receptor s ovlivněním postreceptorových dějů

Ligandy a antagonismus

Ligand = signální molekula, která se váže na vazebné místo cílového proteinu.

Typ	Co dělá
Agonista	váže se a vyvolá odpověď — receptor je aktivován
Antagonista	váže se, ale odpověď je nulová

Přirovnání, které má zdroj a u zkoušky funguje: agonista je klíč, který zámek **odemkne**. Antagonista je klíč, který do zámku **jde, ale nedá se otočit**.

Receptor = protein účastnící se regulace funkcí organismu prostřednictvím endogenních signálních molekul, které působí jako ligandy.

Xenobiotikum = léčivo či jiná látka z vnějšího prostředí, která se váže na receptor a **vyvolá stejnou odpověď jako endogenní ligand**.

Příklad ze zdroje: **buspiron** na **serotoninovém receptoru 1A** → **anxiolytický účinek** (nahradí serotonin).

Kompetitivní × nekompetitivní antagonismus (vděčné doptání)

	Kompetitivní	Nekompetitivní
Vazebné místo	stejně jako agonista	jiné než agonista
Mechanismus	soutěží o místo	agonista se naváže, ale nedokáže receptor aktivovat
Lze překonat vyšší dávkou agonisty?	ANO	NE
Trvání	dokud je antagonist přítomen	může přetrvat déle než eliminace , i nevratně
Příklad	atropin vs. acetylcholin na M-receptoru	fenoxybenzamin na α -receptorech — pokles TK přetrvává dlouho po eliminaci

Kaskáda účinku: vazba ligandu → aktivace receptoru → přenos signálu → ovlivnění efektoru → **změna buněčné funkce**

✓ Receptorová rezerva a tachyfylaxe

Celá tahle sekce mi předtím chyběla a podrobná Obecka ji má jako samostatný oddíl otázky 21.

Vztah mezi počtem obsazených vazebných míst a účinkem je u mnoha typů receptorů nelineární — k vyvolání maximálního účinku stačí obsazení jen malé části receptorů. Zbytek se jeví jako nadbytečný, ale má dva konkrétní úkoly:

Úkol receptorové rezervy	K čemu je to dobré
Zvýšení rychlosti vazby ligandu	urychlení nástupu biologického účinku
Funkční rezerva	zabraňuje rychlému poklesu účinku z důvodu tachyfylaxe

Tachyfylaxe = rychlé vymizení účinku léčiva při opakovaném podání v krátkých intervalech.

Učebnicový příklad zdroje: **nitroglycerin**.

✓ Vnitřní aktivita — afinita × účinnost

Vnitřní aktivita = schopnost léčiva aktivovat receptor. Okupační teorie (že stačí receptor obsadit) se ukázala jako nedostačující — proto se rozlišují dvě různé vlastnosti.

Anglicky	Česky	Co to je
affinity	afinita	schopnost ligandu navázat se na receptor — určuje počet obsazených receptorů
efficacy	vnitřní aktivita / účinnost	schopnost receptor po navázání aktivovat

⚠ **Vazba je základní podmínkou farmakologického účinku, ale ne jedinou.** Tohle je celý smysl rozlišení.

Schéma interakce, které stojí za nakreslení:

...

agonista A: $A + R \leftrightarrow AR \leftrightarrow AR^* \rightarrow \text{signál} \rightarrow \text{účinek}$

└ afinita ┘ └ vnitřní aktivita ┘

antagonista B: $B + R \leftrightarrow BR$ (dál se nepokračuje)

...

Vnitřní aktivita se měří jako poměr maximálního účinku léčiva k maximálnímu účinku referenční látky (obvykle endogenního ligandu), jejíž vnitřní aktivita je **1 (100 %)**.

Ligand	Vnitřní aktivita	Maximální účinek
Plný agonista	= 1 (100 %)	stejný jako referenční látka — maximální dosažitelný
Parciální agonista	$0 < x < 1$	menší než u plného agonisty
Antagonista	= 0	žádný

✓ **Příklady — tabulka, kterou má zdroj a která je nejděčnejší částí otázky**

Plní agonisté	Parciální agonisté	Antagonisté
formoterol — selektivní agonista na β_2-adrenergním receptoru (úlevové antiastmatikum, bronchodilatans)	acebutolol, pindolol — betablokátory s vnitřní sympatomimetickou aktivitou	propranolol (neselektivní) a atenolol (β_1 -selektivní) — blokátory β -adrenergních receptorů
endogenní agonisté a jejich analoga — inzuliny, růstový hormon, vazopresin, L-tyroxin, estrogeny	aripiprazol — parciální agonista na dopaminových D_2 receptorech (atypické neuroleptikum)	losartan a ostatní sartany — blokátory AT_1-receptoru pro angiotensin II
baklofen — agonista na GABA_B receptoru (centrální myorelaxans)	buprenorfin — parciální agonista na opioidních receptorech (analgetikum-anodynum)	klopidogrel, prasugrel — blokátory $P2Y_{12}$-receptoru pro ADP (protidestičková léčiva)

Indikace betablokátorů (kdyby se doptali): angina pectoris, **infarkt myokardu**, arytmie, **srdeční selhávání**, hypertenze. Výběr konkrétního léčiva závisí na indikaci, věku a komorbiditách.

O22 — Specifický účinek léčiv, cílové struktury, receptorová teorie a typy receptorů

Kostra odpovědi

Receptorová teorie a regulace počtu receptorů → **čtyři typy receptorů s rychlostí nástupu** → druzí poslové → další cílové struktury (kanály, enzymy, transportéry)

Receptorová teorie

Receptory jsou **flexibilní komponentou buňky** — jejich počet se mění podle podnětů:

Situace	Reakce	Mechanismus
Nadbytek mediátoru	down-regulation — počet receptorů klesá	internalizace — zanoření do membrány, endocytóza; část se reutilizuje, část musí vzniknout de novo
Deficit nebo blokáda mediátoru	up-regulation — počet receptorů roste	

Desenzitizace = chemická modifikace znemožní receptoru být aktivní.

⚠ Čtyři typy receptorů — jádro otázky

Nejllepší způsob, jak je odlišit, je rychlost nástupu účinku. Řekni ji u každého.

Typ	Struktura	Nástup účinku	Ligandy a příklady
① Ionotropní — iontové kanály řízené ligandem	heteropentamer , každá podjednotka prochází 4× membránou	zlomek milisekundy , odezní za milisekundy	acetylcholin (nikotinové N-receptory), GABA, glycin, glutamát
② Metabotropní — spřažené s G-proteinem	monomer , 7× prochází membránou	sekundy	muskarinové M-receptory, adrenergní β-receptory ; nejrozsáhlejší skupina
③ S proteinkinázovou aktivitou	membránové receptory pro hormony a růstové faktory	minuty až hodiny	inzulin , růstový hormon, IGF-1, cytokiny, EGFR, VEGF
④ Regulující genovou transkripci	v jádře i cytoplasmě	hodiny až dny	steroidní hormony , hormony štítné žlázy, vitamin D , prostaglandiny

① Ionotropní — příklad nikotinového receptoru NM

Na **nervosvalové ploténce** je kationtový kanál řízený acetylcholinem. Vazba ACh **současně na obě α-podjednotky** otevře kanál → **vtok Na⁺** → depolarizace → akční potenciál.

Propustnost: **Na⁺, K⁺, Ca²⁺** (nikotinové, glutamátové) nebo **Cl⁻** (GABA_A receptor).

② Metabotropní a G-proteiny

Nejrozsáhlejší skupina receptorů — ☒ působí přes ně až 40 % dnes používaných léčiv.

G-proteiny vážou guaninové nukleotidy, skládají se ze **tří podjednotek (α, β, γ)** ukotvených v membráně. Mohou mít **aktivační i inhibiční** aktivitu. Jeden typ G-proteinu může být ovlivněn více receptory a ovlivnit více efektorů (např. iontový kanál i intracelulární enzym).

☒ **Cyklus G-proteinu ve čtyřech krocích — nakresli to, je to rychlejší než vyprávět**

- Ligand se naváže na receptor** → na α-podjednotce se **vymění GDP za GTP** 2. **Komplex α-GTP disociuje** od receptoru a **oddělí se od komplexu βγ**
 - α interaguje s cílovým proteinem — **adenylátcykláza, fosfolipáza**
 - βγ aktivuje svůj cílový protein — **iontový kanál, kináza**
- Po navázání na cílový protein **stoupne GTPázová aktivita α-podjednotky** → **hydrolýza GTP na GDP** 4. **α se znovu spojí s βγ = klidový stav receptoru**

☒ ③ Receptory s intracelulární proteinkinázovou aktivitou — signální kaskády

Vazba ligandu na extracelulární část ovlivní **integrální intracelulární část s enzymatickou aktivitou** — **nejčastěji tyrozinkinázovou**. Ovlivňuje **proliferaci, diferenciaci, migraci a apoptózu** buněk → klíčový význam pro růst organismu, funkci imunitního systému a **potlačení nádorového bujení**.

Kaskáda	Co dělá	Klinický přesah
Ras / Raf / MAP kinázy	zprostředkuje účinky růstových faktorů	cíl pro novou protinádorovou léčbu
JAK / STAT	Janus-kinázy (JAK) aktivují proteiny STAT → přesun STAT do jádra → vazba na promotory → změna exprese genů	kontroluje syntézu a uvolňování zánětlivých mediátorů ; hyperaktivace v tkáni karcinomu prostaty → ↑ proliferace + útlum apoptózy

④ Receptory regulující transkripci

Molekula receptoru má **tři funkční části**: část **vázající ligand** · část zajišťující **vazbu na DNA** · část **řídící transkripci**.

Jeden receptor ovlivňuje transkripci **více genů**; účinek závisí na typu tkáně.

Ligandy jsou lipofilní signální molekuly — malé, snadno projdou membránou: **steroidní hormony** (glukokortikoidy, estrogeny, androgeny, gestageny, vitamin D) · **hormony štítné žlázy** · prostaglandiny, leukotrieny.

⚠ **Řada xenobiotik (asi 10 % ligandů)** touto cestou **zahajuje transkripci genů pro enzymy metabolizující léčiva** — to je molekulární podstata **enzymové indukce** z O19.

⚠ ✅ Hlavní skupiny — POZOR, ve zdroji je tahle tabulka posunutá o řádek

Ve tvé podrobné Obecně jsou receptory a ligandy spárované špatně — sloupec ligandů je posunutý (GR má u sebe „steroidní hormony“, MR „kortizol“, AR „aldosteron“, PR „estradiol“, ER „testosteron“). **Naučit se to takhle znamená u zkoušky říct nesmysl**. Níže je opravená verze [obecné znalosti].

Zkratka	Receptor	Ligand
GR	glukokortikoidní	kortizol
MR	mineralokortikoidní	aldosteron
AR	androgenní (zdroj píše „adrenogenní“ — překlep)	testosteron
PR	progesteronový (gestagenní)	progesteron
ER	estrogenní	estradiol
VDR	receptor pro vitamin D ₃	kalcitriol
RAR	retinoidní	all-trans-retinoát
RXR	retinoidní X	9-cis-retinoát
TR	thyroidní	trijodthyronin
PPAR	receptory aktivované proliferátory peroxisomů	mastné kyseliny
PXR	pregnanový X receptor	steroidy a léčiva — receptor xenobiotik
FXR	farnesoidní X receptor	žlučové kyseliny
LXR	jaterní X receptor	zdroj uvádí žlučové kyseliny; obecně se uvádějí oxysteroly [⚠ ověřit]
—	sirotčí (orphan) receptory	neznámé

Druzí poslové

Chemicky různorodá skupina:

- **hydrofilní molekuly a ionty** — cAMP, cGMP, IP₃, Ca²⁺
- **lipofilní molekuly** — DAG, fosfatidylinositoly
- **plyny** — NO, CO

Mění aktivitu intracelulárních enzymů · strukturu a funkci dalších proteinů · **propustnost iontových kanálů**.

Posel	Vznik	Účinek
cAMP — hlavní zástupce	membránová adenylátcykláza mění ATP na cyklický 3',5'-AMP + pyrofosfát ; aktivována G_s , tlumena G_i	v buňce nepřetrvá dlouho — hydrolyzován cytosolickými fosfodiesterázami na AMP
IP₃	fosfolipáza C (po aktivaci G-proteinem) štěpí difosfát fosfatidylinositolu	naváže se na svůj receptor v membráně ER = kalciový kanál řízený ligandem → únik zásob Ca ²⁺ do cytosolu = kalciový signál (v komplexu s kalmodulem , troponinem C) → svalová kontrakce, neurotransmise, žláзовá sekrece, proliferace, syntéza NO
DAG	totéž štěpení	aktivuje proteinkinázu C → fosforylace mnoha proteinů — enzymů, transkripčních faktorů , regulátorů kontraktilních proteinů a transportérů
NO	tvořen NO-syntázami (NOS) z argininu ; v hladké svalovině aktivuje guanylátcyklázu (GTP → cGMP) → proteinkináza G	vazodilatace , inhibice agregace destiček, přenos vzruchů, srdeční kontraktilita, peristaltika

NO je přítomen v hladké cévní svalovině, myokardu, **endoteliích**, leukocytech, trombocytech a fibroblastech.

Léčiva uvolňující **NO** = **vazodilatancia** s velmi rychlým účinkem: **nitroglycerin**, **nitráty izosorbidu**.

⚠ NO má dvě tváře: léčebně **nitroglycerin** jako vazodilatans a baktericidní účinek makrofágů — ale **při sepsi** masivní uvolnění **NO** vede ke **generalizované vazodilataci**, **poklesu TK** a **šoku**.

Další cílové struktury

Iontové kanály — **✓** primárně jimi působí **13 %** léčiv. Obvykle **multimerní transmembránové proteiny** s vodním pórem selektivně propustným pro kationty či anionty. Řízený selektivní transport iontů je základem tvorby a šíření elektrických impulsů v srdci a nervovém systému, sekrece tekutin v plicích, GIT a ledvinách a sekrece hormonů.

Mohou být **napětově řízené** (mění propustnost podle membránového potenciálu) nebo **chemicky řízené** — extracelulárními i intracelulárními ligandy, nebo **přímo G-proteiny**.

Enzymy — druhý nejčastější cíl po receptorech:

Typ zásahu	Podstata	Příklad
Reverzibilní inhibitor	soutěží se substrátem o aktivní místo	
Ireverzibilní inhibitor	kovalentní vazba , účinek končí až syntézou nového enzymu	bojové látky soman, sarin, tabun — po stabilizaci změněného aktivního místa už antidotum nepomůže
Falešný substrát	enzym zpracuje analog místo substrátu	methyldopa → vzniká methylnoradrenalin místo noradrenalinu; fluorouracil blokuje syntézu DNA
Aktivátor		nitráty uvolňují NO → aktivace guanylátcyklázy → myorelaxace

Transportní proteiny:

- **Antidepresiva a antipsychotika** — inhibitory zpětného vychytávání katecholaminů
- **Kardioglykosidy** — inhibice **Na⁺/K⁺-ATPázy**
- **Thiazidy** — Na⁺/Cl⁻ kotransportér v **proximální části distálního tubulu**
- **Klíčková diuretika** — Na⁺/K⁺/2Cl⁻ kotransportér v **luminální membráně Henleovy klíčky**

✓ Receptorová heterogenita

Poslední oddíl otázky 22 v podrobné Obecce. Předtím mi chyběl celý.

Regulace receptorově řízených funkcí je komplexní — endogenní i exogenní látky se na různé podtypy receptorů vážou s **odlišnou afinitou**.

Receptory se dělí do **typů, podtypů a izoforem** na základě:

- **odlišných farmakologických vlastností**
- **cest přenosu signálu** z receptoru do buňky
- **primárních struktur**

Variabilitu ještě zvyšuje uspořádání — dimery, trimery až **oligomery z podjednotek**, přičemž každá podjednotka má několik strukturních variant.

⚠ **Genové mutace a syntéza změněných receptorových proteinů** zvyšují variabilitu odpovědi organismu na léčivo a **mohou být zodpovědné za vznik některých onemocnění**.

Funkční antagonismus

Jeden buněčný efektor je protichůdně ovlivňován aktivací více typů receptorů pro různé ligandy.

Učebnicový příklad zdroje — **tonus hladké svaloviny bronchu**:

Podnět	Cesta	Výsledek
Muskarinové receptory	vyplavení Ca^{2+}	kontrakce
Adrenalin	adenylátcykláza → cAMP → proteinkináza A	relaxace + blokáda uvolňování Ca^{2+}

Rozhoduje **fosforylace (kontrakce) × defosforylace (relaxace)** společného efektoru — např. proteinkinázy C.

Orphan („sirotčí“) receptory

Receptory s neznámou funkcí, jejichž ligandy dosud nebyly objeveny. Odhaleny novými molekulárně genetickými technikami.

O23 — Dávka a účinek, terapeutický index, terapeutické rozmezí (okno), terapeutické riziko, NNT

Kostra odpovědi

Dva typy závislosti (kvantitativní × kvantální) → charakteristiky křivky → **ED50, TD50, LD50** → terapeutický index a jeho hranice → terapeutické okno → NNT

Dvě křivky

	CRC — koncentrace-účinek	DRC — dávka-účinek
Kde se používá	preklinické experimenty in vitro , izolované orgány	farmakologické experimenty in vivo

Dva typy závislosti

(1) Kvantitativní (stupňovitá)

Měří **velikost účinku** při rostoucí koncentraci. Tři charakteristiky křivky:

Charakteristika	Co znamená	Čím je určena
EC50	koncentrace, při níž je účinek poloviční oproti E_max	vazebnou afinitou k receptoru — určuje polohu křivky na ose x
Maximální účinek E_max	největší účinek, jakého je léčivo schopno	vnitřní aktivitou léčiva
Sklon střední části	strmý = malá změna dávky → velká změna účinku → snadné předávkování ; pozvolný = snadnější dávkování	

Vyšší afinita → **nižší EC50** → křivka se posouvá **doleva**.

(2) Kvantální (statistická)

Sleduje **četnost výskytu** předem definované odpovědi — účinek se hodnotí jako **vše nebo nic**.

Je projevem **individuální vnímavosti**: citlivější pacient má **nižší minimální efektivní dávku**.

Závislost počtu jedinců na logaritmu minimální efektivní dávky má tvar **Gaussovy křivky**. Kumulativní četnost pak dává **esovitou křivku**.

[+] Agonisté podle konformace receptoru

Receptor má konformaci **R** (neaktivní) a **R^{*}** (aktivní); **E_B** je bazální hladina účinku bez agonisty.

Ligand	Váže se na	Účinek
Agonista (plný i parciální)	preferenčně R[*]	posouvá rovnováhu k R [*] → zvyšuje E nad E_B
Inverzní agonista	R	snižuje E pod E_B
Neutrální antagonist	rovnocenně R i R [*]	E_B se nemění

Tři dávky a terapeutický index

Zkratka	Význam
ED50	střední efektivní dávka — účinek u 50 % jedinců
TD50	střední toxická dávka — toxický účinek u 50 %
LD50	střední letální dávka — usmrtí 50 %

Terapeutický index TI = TD50 / ED50

Čím vyšší TI, tím **bezpečnější** léčivo.

Hodnota	Co znamená
TI ≥ 10	léčivo je relativně bezpečné
TI ≥ 2,5	použitelné jen za monitorování sérových koncentrací (TDM)
TI ≤ 2	preklinické a klinické hodnocení se zastavuje

Terapeutické okno

Terapeutická šíře = TD50 – ED50 (rozdíl, ne poměr — nezaměnit s TI)

Při optimálním dávkování jsou koncentrace **uvnitř farmakoterapeutického okna**. Postup se nazývá **farmakokineticky řízená individualizace farmakoterapie** a je součástí **terapeutického monitorování léčiv (TDM)**.

Příklad: anxiolytikum — v terapeutické dávce odstraňuje úzkost, ve vyšší vyvolá **sedaci**, ve vysoké **útlum dechu**.

⚠️ ✅ **Doplněk, který jsem předtím neměl a je to hezká pointa**

Když je nežádoucí účinek závažný, je lepším indexem bezpečnosti poměr TD5 / ED95 .

Logika: nechci porovnávat *průměry*, ale **nejhorší reálný scénář** — dávku, která už u 5 % lidí toxicky působí, proti dávce, která je potřeba, aby zabrala u 95 % lidí.

Dávkování: **nasycovací dávka** urychlí dosažení okna · **udržovací dávka** drží koncentraci uvnitř okna.

Terapeutické riziko — NNT

✅ **Proč terapeutický index nestačí**

Terapeutický index není zcela uspokojivé měřítko bezpečnosti léčiva:

- je založen na **údajích o toxicitě na zvířatech** — nemusí odrážet klinicky významné formy toxicity
- **nebere v úvahu idiosynkratické toxické reakce**

Proto existují sofistikovanější metody analýzy rizik a přínosů — mezi nimi **NNT**.

NNT (number needed to treat) = počet pacientů, které je třeba léčit, aby se u jednoho projevil daný efekt — prospěšný i nepříznivý.

✅ **Příklad ze zdroje — antidepressiva v léčbě bolesti**

Sledovaný efekt	NNT	Ze 100 léčených pacientů
Úleva od bolesti (přínos)	3	33 pacientů zaznamená úlevu
Méně závažné nežádoucí účinky	3	33 pacientů je bude mít
Závažné nežádoucí účinky	22	4–5 pacientů je bude mít

✅ **Druhý příklad — proč NNT umí zohlednit závažnost nemoci**

Výhoda NNT: při kvantifikaci přínosu lze vzít v úvahu **závažnost základního onemocnění**.

	Onemocnění	Snížení úmrtnosti	NNT pro záchranu 1 života
Léčivo A	často smrtelné	z 50 % na 25 %	4
Léčivo B	velmi zřídka smrtelné	z 5 % na 2,5 %	40

Obě léčiva snižují úmrtnost na polovinu — ale efekt léčiva A je významnější. U léčiva B musí být riziku nežádoucích účinků vystaveno **40 pacientů**, aby se zachránil jeden život; u léčiva A **jen 4**.

Tohle je nejlepší způsob, jak otázku zakončit — ukazuje, že chápeš, proč se relativní čísla („snížení o polovinu“) sama o sobě nedají srovnávat.

O24 — Vlivy působící na kinetiku a dynamiku léčiv

Kostra odpovědi

Projdi ADME po fázích a u každé jmenuj faktory → pak vlivy na farmakodynamiku → nakonec tři stavy, které mění všechno: hemodynamika, ledviny, játra

⚠️ ✅ Změna kostry oproti mé první verzi

Podrobná Obecka staví celou otázku na ADME — čtyři fáze a u každé seznam faktorů. Moje původní verze byla postavená na *vlastnostech pacienta*, což je stejný obsah v jiném pořadí, ale **odpovídat se vyplatí v pořadí, ve kterém to má katedra**.

✅ Vlivy na farmakokinetiku — ADME po fázích

① Absorpce → z místa aplikace do krevního oběhu

Faktor	Jak působí
Vlastnosti léčiva	rozpuštěnost v tuku a vodě · velikost molekuly · lipofilnost (pro transport přes membrány)
Léková forma	rychlost uvolňování z tablet, kapslí, injekčních forem; nanosystémy a liposomální formy ji cíleně mění
Průtok krve	↑ průtok zrychluje absorpci (po fyzické námaze) · ↓ průtok ji zpomaluje (šok, kardiovaskulární onemocnění)
pH v GIT	kyselé prostředí žaludku → absorpce kyselin · zásadité prostředí střeva → absorpce zásad
Potraviny	jídlo může absorpci zpomalit i urychlit · mění pH žaludku · ⚠️ grapefruit inhibuje CYP450
Onemocnění GIT	záněty, obstrukce, chirurgické výkony → změna absorpční plochy

② Distribuce → z krve do tkání a orgánů

Faktor	Jak působí
Průtok krve	dobře prokrvené tkáně = rychlá distribuce · ↓ prokrvení = ↓ distribuce (tuková tkáň, kosti)
Vazba na plazmatické bílkoviny	především albumin ; ⚠️ farmakologicky aktivní je jen nevázaná frakce ; cirhóza mění koncentraci proteinů → mění distribuci
Lipofilnost	lipofilní léčiva jdou do tukové tkáně (diazepam) → dlouhodobé uchovávání v těle, možná kumulace
Hematoencefalická bariéra	brání průniku některých léčiv do CNS (řada ATB)
Zánětlivé procesy	mění propustnost cév → ovlivní distribuci (opět typicky ATB)

③ Metabolismus → biotransformace, hlavně v játrech

Faktor	Jak působí
CYP450 — genetické variace	⚠ polymorfismus CYP2D6 → odlišné metabolické rychlosti u různých lidí
Lékové interakce	rifampicin indukuje · ketokonazol inhibuje → mění metabolismus jiných léčiv (celá otázka O19)
Jaterní funkce	jaterní insuficience → ↓ schopnost metabolizovat → ↑ koncentrace v krvi → riziko toxicity
Výživa a dieta	nedostatek živin ovlivní enzymatickou aktivitu jater — např. nedostatek vitamínu K
Věk	novorozenci mají nezralé enzymy · staří lidé snížený metabolismus

④ Exkrece / eliminace → obvykle ledvinami

Faktor	Jak působí
Renální funkce	↓ funkce ledvin zpomaluje vylučování → kumulace a toxicita (chronické selhání ledvin)
Průtok krve ledvinami	ovlivní míru filtrace oběma směry
Věk	staří lidé mají často zhoršenou renální funkci
Dietní faktory	příjem některých látek ovlivní renální clearance — sodík, draslík

✓ Vlivy na farmakodynamiku

Farmakodynamika = účinky léčiva na tělo — zejména na receptory, enzymy a kanály, s nimiž interaguje.

Skupina	Faktor	Příklad
Vlastnosti léčiva	specifita a afinita k receptoru	agonista × antagonist mají na témž receptoru opačné působení
	dávkování a koncentrace v místě účinku	ovlivněna farmakokinetikou (distribuce, metabolismus) i farmakodynamikou (interakce s receptory)
Receptory a cílové molekuly	genetické polymorfismy	polymorfismy β-adrenergního receptoru → odlišná odpověď na betablokátory
	tkáňová specifita	antiemetika působí v CNS × ACE inhibitory v srdci a ledvinách
	tolerance a desenzibilizace	dlouhodobé užívání → je potřeba vyšší dávka pro stejný účinek

Vlivy na straně léčiva a podání

Léková forma · způsob podání · **velikost dávky** · vstřebání z místa aplikace · způsob extrakce a biotransformace

Vlivy na straně pacienta

Faktor	Dopad
Pohlaví	ženy jsou citlivější než muži — více nežádoucích účinků; menstruace, těhotenství a laktace způsobují kolísání hladin
Věk	děti citlivější ; u novorozenců a nedonošených nevyvinutá hematoencefalická bariéra ; odlišná clearance a metabolismus; u seniorů snížená eliminace
Tělesná hmotnost a povrch těla	dávkování
Psychika a nervová činnost	
Prostředí, teplota, biologické rytmy	
Interakce	mezi léčivými navzájem a s potravou

Tři stavy, které mění celou farmakokinetiku

Poruchy hemodynamiky

Změny krevního průtoku ovlivní **absorpci, distribuci i eliminaci**.

Snížený průtok místy vstřebávání (trávicí ústrojí, svaly) → **zpomalené a nespolehlivé vstřebávání**.

Praktický závěr: pro rychlou a bezpečnou odpověď se volí nitrožilní podání. To je věta, kterou u stolu chtějí slyšet.

Onemocnění ledvin

Ovlivňuje **nejen exkreci, ale celé ADME**.

- Odhad GF ze **sérového kreatininu, věku, hmotnosti a pohlaví**
- **Nutná úprava dávkování nebo změna léčby**

Onemocnění jater

Ovlivňuje **nejen exkreci, ale celé ADME**.

- U léčiv s **vysokou jaterní extrakcí** se výrazně **sníží first-pass efekt** → **zvýší se biologická dostupnost**
- **Klesá jaterní clearance** kvůli poklesu funkční kapacity
- **Nutné snížení dávky nebo změna terapie**

Elegantní propojení na závěr: u jaterního onemocnění stoupá biologická dostupnost, protože **first-pass efekt přestává fungovat** — tedy stejná dávka vyvolá výrazně vyšší koncentraci.